

Confiabilidad en supercomputación

Inferencia exponencial bajo censura tipo II

Miguel Guzmán

Proyecto de portafolio · Estadística Matemática

Resumen

Se desarrolla un análisis reproducible de vidas exponenciales observadas bajo censura tipo II, con énfasis en la estimación por máxima verosimilitud, la calibración de intervalos y el diagnóstico de supuestos. Se demuestra la distribución exacta del estimador y se comparan intervalos exactos, de Wald y logarítmicos mediante 10 000 repeticiones por escenario. Con $n = 50$ y $r = 10$, la cobertura empírica de Wald es 90.13 %, frente al 94.87 % del método exacto; ignorar la censura subestima la media en aproximadamente 88.3 %. Una extensión con vidas Weibull separa el error de aproximación normal del error de especificación del modelo. Se incluyen demostraciones, histogramas, resultados exportables y código verificable. El estudio utiliza datos simulados.

1 Modelo, observación y objetivo

Este trabajo amplía el proyecto de Estadística Matemática de ESPOL sobre confiabilidad de componentes de supercomputación [1]. El problema central es estimar una vida media cuando la prueba termina antes de observar todos los fallos. El desarrollo base se complementa con cobertura finita analítica, una alternativa logarítmica y un estudio de sensibilidad al modelo.

La dificultad de un ensayo de vida es que algunas unidades siguen funcionando cuando termina la observación. Su tiempo de fallo no se conoce, pero sí se sabe que excede el tiempo de seguimiento. Esa información debe intervenir en la inferencia sobre la vida media.

Se consideran n componentes no reparables, puestos en funcionamiento al mismo tiempo, con vidas $T_1, \dots, T_n$ independientes e idénticamente distribuidas. Se utiliza la parametrización exponencial por *escala*:

$$T_i \sim \text{Exp}(\theta), \quad f_\theta(t) = \frac{1}{\theta} e^{-t/\theta} \mathbf{1}_{\{t>0\}}, \quad S_\theta(t) = \mathbb{P}_\theta(T_i > t) = e^{-t/\theta} \quad (t \geq 0). \quad (1.1)$$

El parámetro $\theta > 0$ es el tiempo medio hasta el fallo (MTTF = $\mathbb{E}_\theta[T_i] = \theta$), medido en horas. La tasa de fallo es $\lambda = 1/\theta$, medida en horas^{-1} , y el riesgo instantáneo es constante: $h_\theta(t) = f_\theta(t)/S_\theta(t) = 1/\theta$. Esta es la restricción sustantiva del modelo exponencial; su pertinencia debe evaluarse en la aplicación concreta [3].

1.1 Censura tipo II

Antes de iniciar el ensayo se fija un entero $1 \leq r \leq n$. Denotando por $T_{(1)} < \dots < T_{(n)}$ los estadísticos de orden, el ensayo termina en $\tau = T_{(r)}$. Las desigualdades son estrictas con probabilidad uno porque la distribución es continua. Se observan los primeros r tiempos de fallo y se sabe que las otras $n - r$ unidades sobreviven hasta τ . El número de fallos es fijo y el tiempo de terminación es aleatorio. En la censura tipo I sucede lo contrario: se fija una duración y el número de fallos es aleatorio [2]. El caso $r = n$ corresponde a una muestra completa.

Para registrar los datos por unidad se puede escribir $Y_i = \min(T_i, \tau)$ y $\delta_i = \mathbf{1}_{\{T_i \leq \tau\}}$, de modo que $\sum_{i=1}^n \delta_i = r$. El fallo que termina el ensayo también cuenta como observado. El *tiempo total en prueba*, o exposición acumulada, es

$$A = \text{TTT} = \sum_{i=1}^n Y_i = \sum_{i=1}^r T_{(i)} + (n - r)T_{(r)}. \quad (1.2)$$

Se escribirá $a = \sum_{i=1}^r t_{(i)} + (n-r)t_{(r)}$ para su valor observado. Cada unidad que falla aporta su tiempo exacto; cada superviviente aporta el tiempo durante el cual permaneció en prueba. La exposición A se mide en horas-unidad y no debe confundirse con la duración calendario τ .

2 Verosimilitud y estimador de máxima verosimilitud

2.1 Construcción de la verosimilitud

Una observación exacta aporta una densidad $f_{\theta}(t_{(i)})$ y una unidad superviviente aporta $S_{\theta}(t_{(r)})$. Esta regla coincide con la formulación general de la verosimilitud para datos censurados [4]. Para justificarla en el presente esquema, la densidad conjunta de los primeros r estadísticos de orden es

$$\begin{aligned} g_{\theta}(t_{(1)}, \dots, t_{(r)}) &= \frac{n!}{(n-r)!} \left\{ \prod_{i=1}^r f_{\theta}(t_{(i)}) \right\} S_{\theta}(t_{(r)})^{n-r} \mathbf{1}_{\{0 < t_{(1)} < \dots < t_{(r)}\}} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \theta^{-r} e^{-a/\theta} \mathbf{1}_{\{0 < t_{(1)} < \dots < t_{(r)}\}}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

El factor $n!/(n-r)!$ cuenta las asignaciones de las etiquetas de las unidades a los primeros r fallos. Las unidades restantes se integran sobre $(t_{(r)}, \infty)$. Para una muestra observada válida, tanto ese factor como el indicador son independientes de θ ; por ello $L(\theta) \propto \theta^{-r} e^{-a/\theta}$.

De manera equivalente, el núcleo puede escribirse como $\prod_{i=1}^n f_{\theta}(y_i)^{\delta_i} S_{\theta}(y_i)^{1-\delta_i}$. Esta expresión no supone que τ sea independiente de los tiempos de fallo: aquí $\tau = T_{(r)}$ depende de ellos, y la densidad conjunta anterior es la justificación de la verosimilitud.

2.2 Existencia y unicidad del máximo

Como $r \geq 1$ y $a > 0$ con probabilidad uno, la log-verosimilitud y sus derivadas son

$$\ell(\theta) = C - r \log \theta - \frac{a}{\theta}, \quad \ell'(\theta) = \frac{a - r\theta}{\theta^2}, \quad \ell''(\theta) = \frac{r}{\theta^2} - \frac{2a}{\theta^3}. \quad (2.2)$$

La derivada es positiva si $0 < \theta < a/r$ y negativa si $\theta > a/r$. Por lo tanto, la función crece hasta a/r y decrece después: existe un único máximo global. Así, el estimador de máxima verosimilitud (EMV) es

$$\hat{\theta} = \frac{A}{r} = \frac{\sum_{i=1}^r T_{(i)} + (n-r)T_{(r)}}{r}. \quad (2.3)$$

Además, $\ell''(a/r) = -r^3/a^2 < 0$, lo que verifica la condición de máximo local. La afirmación de máximo *global* se apoya en el cambio de signo de ℓ' , no únicamente en esa segunda derivada.

El denominador es el número de fallos, pero el estimador también utiliza n a través de la exposición acumulada. Cuando $r = n$ se recupera la media muestral $\hat{\theta} = n^{-1} \sum_{i=1}^n T_i$. Por invariancia del EMV, la estimación de la tasa es $\hat{\lambda} = r/A$.

3 Distribución exacta y propiedades del estimador

3.1 Espaciamientos independientes

Para obtener una distribución exacta conviene transformar los tiempos ordenados en incrementos entre fallos. Se define $T_{(0)} = 0$ y, para $j = 1, \dots, r$, se introduce $D_j = T_{(j)} - T_{(j-1)}$ y $W_j = (n-j+1)D_j$. El multiplicador es el número de unidades que permanecen en riesgo durante el j -ésimo intervalo.

Proposición 3.1. *Los espaciamentos normalizados $W_1, \dots, W_r$ son independientes y tienen distribución $\text{Exp}(\theta)$. Además, $A = \sum_{j=1}^r W_j$.*

Demostración. Como $T_{(i)} = \sum_{j=1}^i D_j$, la identidad de exposición se obtiene agrupando la contribución de cada incremento:

$$A = \sum_{j=1}^r (r-j+1)D_j + (n-r) \sum_{j=1}^r D_j = \sum_{j=1}^r (n-j+1)D_j = \sum_{j=1}^r W_j. \quad (3.1)$$

El cambio de variables de los tiempos ordenados a los incrementos tiene jacobiano uno y transforma el soporte en $(0, \infty)^r$. Aplicando (2.1) y usando $n!/(n-r)! = \prod_{j=1}^r (n-j+1)$, resulta

$$g_D(d_1, \dots, d_r) = \prod_{j=1}^r \left\{ \frac{n-j+1}{\theta} e^{-(n-j+1)d_j/\theta} \mathbf{1}_{\{d_j > 0\}} \right\}.$$

Esta factorización en densidades sobre un soporte producto demuestra tanto la independencia como $D_j \sim \text{Exp}(\theta/(n-j+1))$. Al multiplicar cada incremento por $n-j+1$, se obtiene $W_j \sim \text{Exp}(\theta)$, conservando la independencia. Conocer únicamente las distribuciones marginales de los incrementos no habría bastado para justificarla. $\square$

3.2 Distribución gamma y cantidad pivotal

Se emplea la convención $\text{Gamma}(k, b)$ con forma k y escala b ; su densidad es $x^{k-1}e^{-x/b}/(\Gamma(k)b^k)$ para $x > 0$. La suma de r exponenciales independientes de escala θ es $\text{Gamma}(r, \theta)$: por ejemplo, su función generadora de momentos es $(1 - \theta s)^{-r}$ para $s < 1/\theta$, producto de las funciones generadoras de los W_j . En consecuencia,

$$A \sim \text{Gamma}(r, \theta), \quad \hat{\theta} \sim \text{Gamma}\left(r, \frac{\theta}{r}\right), \quad Q = \frac{2A}{\theta} = \frac{2r\hat{\theta}}{\theta} \sim \chi_{2r}^2. \quad (3.2)$$

La última igualdad usa que χ_ν^2 es $\text{Gamma}(\nu/2, 2)$. La variable Q es una *cantidad pivotal* porque su distribución no depende del parámetro desconocido. Todas las afirmaciones de (3.2) son exactas para cada $1 \leq r \leq n$.

3.3 Insesgadez, precisión y suficiencia

La representación como media de los W_j permite calcular directamente

$$\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}] = \frac{1}{r} \sum_{j=1}^r \mathbb{E}_\theta[W_j] = \theta, \quad \text{Var}_\theta(\hat{\theta}) = \frac{1}{r^2} \sum_{j=1}^r \text{Var}_\theta(W_j) = \frac{\theta^2}{r}. \quad (3.3)$$

Por tanto, el EMV es insesgado y $\text{ECM}_\theta(\hat{\theta}) = \theta^2/r$. Su desviación estándar relativa es $\sqrt{\text{Var}_\theta(\hat{\theta})}/\theta = 1/\sqrt{r}$; una estimación de su error estándar es $\widehat{\text{se}}(\hat{\theta}) = \hat{\theta}/\sqrt{r}$.

El criterio de factorización de Neyman–Fisher establece que un estadístico es suficiente si la densidad conjunta se escribe como un factor que depende de los datos y del parámetro únicamente a través del estadístico, multiplicado por otro factor independiente del parámetro. La expresión (2.1) tiene esa forma con A . Así, para n y r conocidos, A es suficiente para θ .

3.4 Información de Fisher y optimalidad entre insesgados

La información de Fisher es $I_r(\theta) = -\mathbb{E}_\theta[\ell''(\theta)]$. Usando (2.2) con la exposición aleatoria A y $\mathbb{E}_\theta[A] = r\theta$, se obtiene

$$I_r(\theta) = -\frac{r}{\theta^2} + \frac{2\mathbb{E}_\theta[A]}{\theta^3} = \frac{r}{\theta^2}. \quad (3.4)$$

La cota de Cramér–Rao afirma que, en un modelo regular, la varianza de un estimador insesgado de θ con segundo momento finito no puede ser menor que $1/I_r(\theta)$. Aquí el soporte no depende de θ , la densidad es diferenciable y su cola exponencial permite las integraciones requeridas. Como (3.3) alcanza la cota, $\hat{\theta}$ tiene varianza mínima entre los estimadores insesgados.

Esto no significa que sea el único estimador insesgado. Si $r \geq 2$, también $W_1 = nT_{(1)}$ es insesgado para θ , pero su varianza es θ^2 , mayor que θ^2/r . La propiedad relevante del EMV es su menor varianza, no la inexistencia de otras estimaciones insesgadas.

4 Intervalos de confianza y cobertura

En todo el documento, $q_{\nu,p}$ denota el cuantil de *cola inferior* de χ_ν^2 : $\mathbb{P}(\chi_\nu^2 \leq q_{\nu,p}) = p$. Análogamente, z_p es el cuantil de cola inferior de la normal estándar. Esta convención fija explícitamente qué significa cada subíndice.

4.1 Intervalo exacto de colas iguales

Para $0 < \alpha < 1$, la distribución pivotal de (3.2) implica

$$\begin{aligned} 1 - \alpha &= \mathbb{P}_\theta \left(q_{2r,\alpha/2} \leq \frac{2A}{\theta} \leq q_{2r,1-\alpha/2} \right) \\ &= \mathbb{P}_\theta \left(\frac{2A}{q_{2r,1-\alpha/2}} \leq \theta \leq \frac{2A}{q_{2r,\alpha/2}} \right). \end{aligned} \quad (4.1)$$

Al invertir cantidades positivas, el cuantil mayor pasa al denominador del extremo inferior. El intervalo observado es

$$\text{IC}_{\text{exacto}}(a) = \left[\frac{2a}{q_{2r,1-\alpha/2}}, \frac{2a}{q_{2r,\alpha/2}} \right]. \quad (4.2)$$

Tiene cobertura $1 - \alpha$ para todo $\theta > 0$ bajo el modelo especificado, incluso con pocos fallos. Sus extremos son positivos y el intervalo suele ser asimétrico respecto de $\hat{\theta}$. La exactitud de cobertura no afirma que sea el intervalo más corto entre todos los procedimientos posibles.

La interpretación es frecuentista: al repetir el ensayo, la proporción de intervalos que contienen el valor fijo θ es $1 - \alpha$. Una vez observado el intervalo, no se asigna una distribución de probabilidad a θ mediante esta construcción.

4.2 Intervalo de Wald y alternativa logarítmica

El teorema central del límite para variables independientes e idénticamente distribuidas, con varianza finita, aplicado a la media de los W_j da

$$\frac{\sqrt{r}(\hat{\theta} - \theta)}{\theta} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (r \rightarrow \infty). \quad (4.3)$$

Se entiende una sucesión de diseños con $n \geq r \rightarrow \infty$. Además, $\hat{\theta}/\theta \rightarrow 1$ en probabilidad, pues su varianza es $1/r$; por el teorema de Slutsky puede reemplazarse θ por $\hat{\theta}$ en el denominador. Si $c_r = z_{1-\alpha/2}/\sqrt{r}$, el intervalo de Wald es

$$\text{IC}_{\text{Wald}} = \left[\hat{\theta}(1 - c_r), \hat{\theta}(1 + c_r) \right]. \quad (4.4)$$

Su validez es asintótica. Para un nivel del 95 %, el extremo inferior es negativo cuando $r = 1, 2, 3$. Recortarlo a cero no modifica la cobertura para $\theta > 0$ y no corrige el error de aproximación.

El método delta afirma que una transformación diferenciable del estimador hereda una aproximación normal, con varianza multiplicada por el cuadrado de su derivada. Aplicándolo a $g(\theta) = \log \theta$, cuya derivada es $1/\theta$, se obtiene $\sqrt{r}(\log \hat{\theta} - \log \theta) \xrightarrow{d} N(0, 1)$. Al exponenciar los extremos del intervalo para $\log \theta$ resulta

$$\text{IC}_{\log\text{-Wald}} = [\hat{\theta}e^{-c_r}, \hat{\theta}e^{c_r}]. \quad (4.5)$$

Esta alternativa preserva la positividad y admite asimetría en la escala original, aunque sigue siendo aproximada.

4.3 Cobertura finita de los procedimientos aproximados

No es necesario simular para conocer la cobertura real de estos intervalos. Sea F_ν la función de distribución de χ_ν^2 . Si $c_r < 1$, despejar $\hat{\theta}/\theta$ en el evento de cobertura de Wald da

$$\{\theta \in \text{IC}_{\text{Wald}}\} = \left\{ \frac{1}{1+c_r} \leq \frac{\hat{\theta}}{\theta} \leq \frac{1}{1-c_r} \right\}.$$

Como $2r\hat{\theta}/\theta \sim \chi_{2r}^2$, la cobertura es

$$C_W(r) = \begin{cases} F_{2r}\left(\frac{2r}{1-c_r}\right) - F_{2r}\left(\frac{2r}{1+c_r}\right), & c_r < 1, \\ 1 - F_{2r}\left(\frac{2r}{1+c_r}\right), & c_r \geq 1. \end{cases} \quad (4.6)$$

En el segundo caso, el extremo inferior de Wald es no positivo y solo impone una restricción el extremo superior. Para el intervalo logarítmico, el evento de cobertura equivale a $e^{-c_r} \leq \hat{\theta}/\theta \leq e^{c_r}$, por lo que

$$C_{\log W}(r) = F_{2r}(2re^{c_r}) - F_{2r}(2re^{-c_r}). \quad (4.7)$$

Ambas coberturas dependen de r y del nivel nominal, pero no de n ni de θ . El cuadro 1 muestra su valor para los diseños del estudio.

Cuadro 1. Cobertura teórica con nivel nominal del 95 %.

Fallos r	Exacto	Wald	Log-Wald
50	0.9500	0.9400	0.9482
40	0.9500	0.9376	0.9477
10	0.9500	0.9035	0.9410

La figura 1 compara la distribución exacta y su aproximación normal. La asimetría de $\hat{\theta}$ es $2/\sqrt{r}$. Con $r = 10$ es aproximadamente 0.6325, mientras que con $r = 50$ es 0.2828. Además de la asimetría, Wald usa un error estándar proporcional al propio estimador: cuando la estimación es baja, también se estrecha el intervalo. Por eso la precisión de la aproximación debe juzgarse por su cobertura, y no solo por la apariencia de una curva normal. No hay un umbral universal, como $r = 30$, que garantice una cobertura adecuada. En este modelo el intervalo exacto está disponible para cualquier $r \geq 1$.

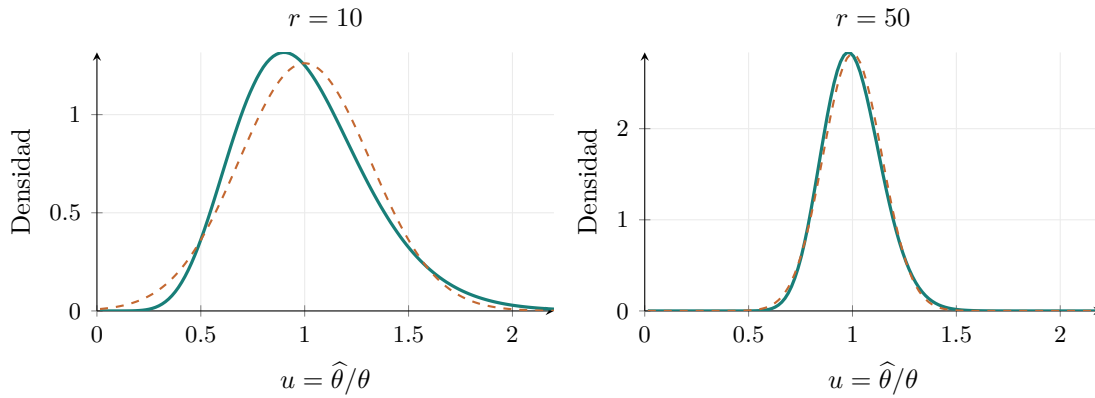


Figura 1. Distribución teórica de $\hat{\theta}/\theta$: gamma de forma r y escala $1/r$ (verde, continua), frente a $N(1, 1/r)$ (naranja, discontinua). Los ejes verticales se ajustan a cada panel.

5 Sesgo de ignorar las unidades supervivientes

El estimador ingenuo promedia solamente los fallos observados: $\tilde{\theta} = r^{-1} \sum_{i=1}^r T_{(i)}$. Ese promedio trata una selección de las vidas más cortas como si fuera una muestra completa. La diferencia con el EMV se conoce para cada realización:

$$\hat{\theta} - \tilde{\theta} = \frac{n-r}{r} T_{(r)}. \quad (5.1)$$

Si $r < n$, el miembro derecho es estrictamente positivo con probabilidad uno. Tomando esperanzas y usando la insesgadez del EMV se obtiene $\mathbb{E}_{\theta}[\tilde{\theta}] = \theta - \frac{n-r}{r} \mathbb{E}_{\theta}[T_{(r)}] < \theta$. Esta es una demostración del sesgo negativo que no requiere comparar por separado la esperanza de cada estadístico de orden con θ .

Para cuantificarlo, se define $H_m = \sum_{k=1}^m 1/k$ y $H_0 = 0$. La representación por espaciamientos da

$$\mathbb{E}_{\theta}[T_{(r)}] = \sum_{j=1}^r \frac{\theta}{n-j+1} = \theta(H_n - H_{n-r}), \quad (5.2)$$

$$\mathbb{E}_{\theta}[\tilde{\theta}] = \theta \left[1 - \frac{n-r}{r} (H_n - H_{n-r}) \right], \quad \frac{\text{Sesgo}_{\theta}(\tilde{\theta})}{\theta} = -\frac{n-r}{r} (H_n - H_{n-r}). \quad (5.3)$$

Con $n = 50$ y $r = 10$, el valor esperado ingenuo es 586.75 horas cuando $\theta = 5000$ horas: la subestimación relativa es aproximadamente 88.26 %. Para $r = n$, el sesgo desaparece y ambos estimadores coinciden.

No es correcto justificar el resultado afirmando que $\mathbb{E}[T_{(i)}] < \theta$ para todo i . Por ejemplo, cuando $n \geq 2$, $\mathbb{E}[T_{(n)}] = \theta H_n > \theta$. El argumento pertinente es la identidad (5.1), o el cálculo explícito de (5.3).

6 Diseño del experimento: precisión y duración

La distribución de $\hat{\theta}/\theta$ depende solo de r . Por eso, con un número de fallos fijo, aumentar n no cambia la varianza θ^2/r de este estimador. Sin embargo, sí disminuye la duración esperada del ensayo, pues (5.2) es una suma de r términos $\theta/(n-j+1)$, cada uno decreciente en n .

En particular, $\mathbb{E}_{\theta}[A] = r\theta$ permanece constante si se fija r : utilizar más unidades permite acumular la misma exposición esperada en menos tiempo calendario, a cambio de emplear más componentes simultáneamente. Además, aumentar r con n fijo mejora la precisión, pero prolonga la prueba. El cuadro 2 cuantifica ese compromiso.

Una regla de planificación basada en la desviación estándar relativa es exigir $1/\sqrt{r} \leq \varepsilon$, lo que equivale a $r \geq \lceil \varepsilon^{-2} \rceil$. Para una desviación estándar relativa del 20 % se requieren al menos 25 fallos;

Cuadro 2. Valores teóricos para $n = 50$ y $\theta = 5000$ horas. Las tres columnas de tiempos están en horas.

r	Censura	$\mathbb{E}[\tilde{\theta}]$	Sesgo relativo	$\text{sd}(\hat{\theta})$	$\mathbb{E}[\tau]$
50	0 %	5000.00	0.00 %	707.11	22496.03
40	20 %	3037.20	-39.26 %	790.57	7851.19
10	80 %	586.75	-88.26 %	1581.14	1103.31

para una del 10 %, al menos 100, y por tanto también $n \geq 100$. Esta regla controla una desviación estándar relativa, no una semiamplitud de confianza del 95 %.

Si se requiere controlar la probabilidad de un error relativo, la distribución exacta ofrece un criterio más directo. Para $0 < \varepsilon < 1$,

$$\mathbb{P}_{\theta} \left(\left| \frac{\hat{\theta}}{\theta} - 1 \right| \leq \varepsilon \right) = F_{2r}(2r(1 + \varepsilon)) - F_{2r}(2r(1 - \varepsilon)). \quad (6.1)$$

Se puede elegir el menor entero r que haga esta probabilidad al menos $1 - \beta$, para una tolerancia de incumplimiento $0 < \beta < 1$ prefijada.

7 Estudio de simulación reproducible

7.1 Procedimiento y medidas de evaluación

Se realizan $M = 10\,000$ repeticiones independientes de una muestra de $n = 50$ vidas exponenciales con escala $\theta = 5000$ horas. En cada repetición se ordenan las vidas y se aplican los tres diseños $r = 50, 40, 10$ a la misma muestra. Esto empareja los escenarios dentro de una repetición; las repeticiones siguen siendo independientes. Se usa el generador PCG64 con semilla 20260926, NumPy 2.3.5 y SciPy 1.17.0.

Para cada diseño se calculan A , $\hat{\theta}$, $\tilde{\theta}$ y los tres intervalos del 95 %. Si $\hat{\theta}_m$ e I_m denotan el estimador y el intervalo en la repetición m , las principales medidas Monte Carlo son

$$\begin{aligned} \widehat{\text{Sesgo}} &= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \hat{\theta}_m - \theta, & \widehat{\text{RMSE}} &= \left\{ \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (\hat{\theta}_m - \theta)^2 \right\}^{1/2}, \\ \hat{C} &= \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbf{1}_{\{\theta \in I_m\}}, & \widehat{\text{MCSE}}(\hat{C}) &= \sqrt{\frac{\hat{C}(1 - \hat{C})}{M}}. \end{aligned} \quad (7.1)$$

La desviación estándar empírica se calcula con divisor $M - 1$. El error Monte Carlo cuantifica la variación numérica debida a usar un número finito de repeticiones; no es el error estándar de un estimador obtenido en un único ensayo. Para una cobertura próxima a 0.95 y $M = 10\,000$, es aproximadamente 0.00218, es decir, 0.218 puntos porcentuales.

7.2 Resultados del experimento de referencia

Cuadro 3. Estimación puntual en la simulación. Todos los valores están en horas.

r	Media del EMV	Sesgo empírico	Desv. estándar	RMSE	Media ingenua
50	4995.97	-4.03	710.44	710.41	4995.97
40	5003.40	3.40	794.94	794.90	3037.61
10	4984.99	-15.01	1589.56	1589.56	584.09

Las diferencias de las medias del EMV respecto de 5000 horas son compatibles con la variación Monte Carlo: los errores estándar de esas medias son 7.10, 7.95 y 15.90 horas, respectivamente. Un sesgo empírico distinto de cero en una ejecución finita no contradice la insesgadez demostrada. La caída de la media ingenua concuerda con el sesgo teórico del cuadro 2.

Cuadro 4. Cobertura empírica y longitud media de los intervalos. Entre paréntesis se indica el error estándar Monte Carlo de cada cobertura.

r	Exacto	Wald	Log-Wald
<i>Cobertura empírica (MCSE)</i>			
50	0.9510 (0.0022)	0.9381 (0.0024)	0.9473 (0.0022)
40	0.9487 (0.0022)	0.9353 (0.0025)	0.9467 (0.0022)
10	0.9487 (0.0022)	0.9013 (0.0030)	0.9410 (0.0024)
<i>Longitud media (horas)</i>			
50	2875.05	2769.57	2805.17
40	3249.61	3101.08	3150.96
10	7477.59	6179.34	6582.64

Las coberturas empíricas se aproximan a las probabilidades exactas del cuadro 1. Con $r = 10$, Wald produce intervalos más cortos que el método exacto, pero lo hace con una cobertura inferior al nivel nominal. Comparar longitudes sin controlar la cobertura favorecería indebidamente procedimientos demasiado estrechos. Log-Wald mejora la cobertura en estos escenarios, aunque no alcanza exactamente 0.95.

7.3 Comparación de distribuciones bajo censura severa

La figura 2 compara las distribuciones muestrales obtenidas con $r = 10$. Ambos paneles usan la misma escala horizontal; sus escalas verticales se ajustan por separado para mostrar la concentración de cada estimador. La línea discontinua marca el valor verdadero de 5000 horas.

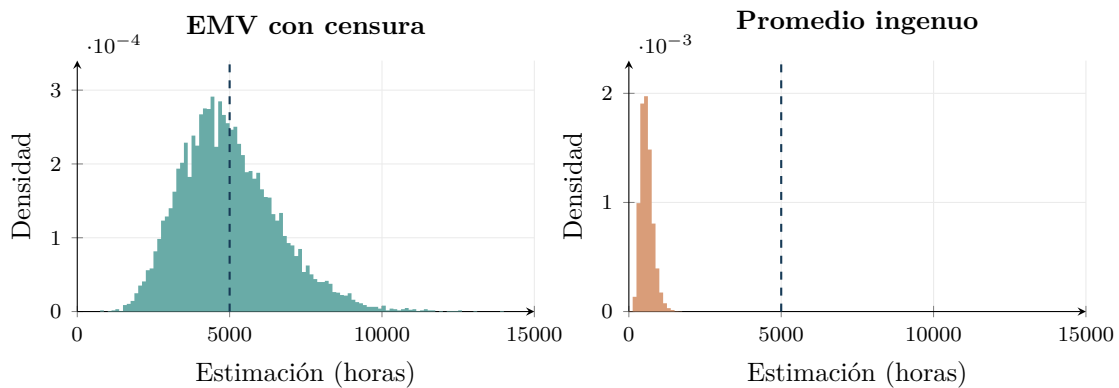


Figura 2. Histogramas empíricos de 10 000 repeticiones con $n = 50$, $r = 10$ y $\theta = 5000$ horas. Se usan intervalos de clase de 125 horas y densidades normalizadas.

Cuadro 5. Medidas de tendencia central bajo censura severa, en horas.

Estimador	Media empírica	Mediana empírica
EMV con censura	4984.99	4806.26
Promedio ingenuo	584.09	558.99

La subestimación empírica del promedio ingenuo es $100(1 - \bar{\theta}/5000) = 88.32\%$, donde $\bar{\theta}$ es su media sobre las repeticiones. Su valor teórico es 88.2649 %, según (5.3). La media y la mediana del EMV

no coinciden exactamente porque su distribución es asimétrica; la insesgadez es una propiedad de la esperanza, no de la mediana.

8 Inferencia adicional para confiabilidad

8.1 Tasa de fallo y probabilidad de supervivencia

Si $[L, U]$ es el intervalo exacto para θ , la transformación decreciente $\lambda = 1/\theta$ da el intervalo exacto $[1/U, 1/L]$ para la tasa de fallo. La invariancia del EMV no conserva necesariamente la insesgadez: para $r > 1$, la densidad gamma de A permite calcular

$$\mathbb{E}_\theta \left[\frac{1}{A} \right] = \frac{\Gamma(r-1)\theta^{r-1}}{\Gamma(r)\theta^r} = \frac{1}{(r-1)\theta}, \quad \mathbb{E}_\theta[\hat{\lambda}] = \frac{r}{r-1}\lambda.$$

Por ello $(r-1)/A$ es insesgado para λ cuando $r > 1$. Para $r = 1$, $\mathbb{E}[1/A]$ diverge, aunque el EMV $1/A$ existe con probabilidad uno.

Para un horizonte fijo $t > 0$, la confiabilidad del componente es $R_\theta(t) = \mathbb{P}_\theta(T > t) = e^{-t/\theta}$ y su EMV es $\hat{R}(t) = e^{-t/\hat{\theta}}$. Como $\partial R_\theta(t)/\partial \theta = (t/\theta^2)e^{-t/\theta} > 0$, el intervalo exacto para esa probabilidad es

$$\text{IC}_{R(t)} = [e^{-t/L}, e^{-t/U}]. \quad (8.1)$$

Es un intervalo para una probabilidad poblacional, no un intervalo de predicción para la vida de una unidad futura. Un MTTF de 5000 horas tampoco significa que la mayoría de componentes sobreviva 5000 horas: en este modelo, $R_\theta(\theta) = e^{-1} \approx 0.3679$.

8.2 Contraste exacto de una vida media de referencia

Para contrastar $H_0 : \theta = \theta_0$ frente a $H_1 : \theta \neq \theta_0$, se calcula $q_0 = 2a/\theta_0$. Bajo H_0 , esta cantidad tiene distribución χ_{2r}^2 . El contraste de colas iguales y nivel α rechaza cuando $q_0 < q_{2r, \alpha/2}$ o $q_0 > q_{2r, 1-\alpha/2}$, y su valor p es $2 \min\{F_{2r}(q_0), 1 - F_{2r}(q_0)\}$. Equivale a rechazar si el intervalo (4.2) no contiene θ_0 .

Si el objetivo es detectar una vida media *menor* que la referencia, la alternativa es $H_1 : \theta < \theta_0$. En ese caso se rechaza para valores pequeños de q_0 , concretamente si $q_0 < q_{2r, \alpha}$, y el valor p unilateral es $F_{2r}(q_0)$. La dirección del contraste debe fijarse antes de observar los resultados.

9 Sensibilidad a una especificación incorrecta del modelo

La simulación exponencial evalúa la calibración de los procedimientos cuando sus supuestos se cumplen. Para examinar qué cambia al violar el riesgo constante se consideran vidas Weibull con forma $k > 0$ y escala $b_k > 0$. Su supervivencia y su riesgo son [5]

$$S_k(t) = \exp[-(t/b_k)^k], \quad h_k(t) = \frac{k}{b_k} (t/b_k)^{k-1}, \quad b_k = \frac{\theta}{\Gamma(1 + 1/k)}, \quad t > 0. \quad (9.1)$$

La elección de b_k mantiene $\mathbb{E}[T] = \theta = 5000$ horas. En efecto, si $E \sim \text{Exp}(1)$, entonces $T = b_k E^{1/k}$ tiene la supervivencia indicada y $\mathbb{E}[T] = b_k \int_0^\infty u^{1/k} e^{-u} du = b_k \Gamma(1 + 1/k) = \theta$. El riesgo decrece cuando $k < 1$, es constante cuando $k = 1$ y crece cuando $k > 1$.

Se estudian $k = 0.75, 1, 1.5$ con $n = 50$ y los mismos valores de r . Se reutilizan las variables exponenciales subyacentes dentro de cada repetición: los escenarios están emparejados, mientras que las 10 000 repeticiones permanecen independientes. El caso $k = 1$ reproduce exactamente el experimento base. En todos los casos se aplica deliberadamente el estimador exponencial A/r y sus intervalos, aunque para $k \neq 1$ no son procedimientos derivados del modelo generador.

Cuadro 6. Sensibilidad al modelo. La media verdadera es 5000 horas en todos los casos. *Exacto exp.* designa el intervalo derivado bajo exponencialidad; su cobertura deja de ser exacta si $k \neq 1$.

k	r	Media de A/r	Sesgo relativo (%)	Exacto exp.	Wald
0.75	50	4994.18	-0.12	0.8554	0.8473
0.75	40	4367.24	-12.66	0.7883	0.7009
0.75	10	2546.69	-49.07	0.4887	0.2673
1.00	50	4995.97	-0.08	0.9510	0.9381
1.00	40	5003.40	0.07	0.9487	0.9353
1.00	10	4984.99	-0.30	0.9487	0.9013
1.50	50	4997.07	-0.06	0.9955	0.9908
1.50	40	5557.11	11.14	0.9651	0.9947
1.50	10	9228.89	84.58	0.3820	0.9685

Con $r = 10$, la cobertura del intervalo exponencial exacto cae a 48.87 % para $k = 0.75$ y a 38.20 % para $k = 1.5$. El sesgo relativo del estimador es aproximadamente -49.07% y 84.58% , respectivamente. La censura intensa obliga a inferir la vida media a partir del inicio de la distribución; una forma incorrecta del riesgo puede distorsionar fuertemente esa inferencia.

El valor 96.85 % de Wald para $k = 1.5$ y $r = 10$ no implica que el procedimiento sea robusto. En ese escenario, su extremo inferior más alejado del centro compensa parcialmente el sesgo positivo del estimador. Al cambiar la forma a $k = 0.75$, su cobertura desciende a 26.73 %. Una coincidencia favorable en un escenario no equivale a una garantía de calibración.

Con $r = n$, el cociente A/n es la media muestral y sigue siendo insesgado para la media de cualquier distribución con esperanza finita. Sin embargo, los intervalos exponenciales pueden tener cobertura distinta del nivel nominal porque la varianza y la distribución del pivote cambian. Para la familia Weibull de (9.1), la varianza de una vida es $\theta^2\{\Gamma(1 + 2/k)/\Gamma(1 + 1/k)^2 - 1\}$.

Esta extensión distingue dos problemas: el error de aproximar por una normal una distribución exponencial censurada y el error de imponer exponencialidad a vidas que no la siguen. El intervalo pivotal resuelve el primero dentro del modelo; verificar o ampliar el modelo es necesario para abordar el segundo. El repositorio exporta también los errores Monte Carlo de esta comparación y una figura que resume el sesgo y la cobertura.

10 Alcance del modelo y conclusiones

El carácter exacto de la inferencia se refiere al modelo exponencial con el esquema de observación especificado. Para aplicar el análisis a componentes de supercomputación deben revisarse los siguientes supuestos:

- **Independencia y homogeneidad.** Fallos por alimentación, refrigeración o carga compartida pueden generar dependencia; diferencias de fabricación o uso pueden producir distintas distribuciones de vida.
- **Riesgo constante.** El modelo no describe un riesgo que cambia con el envejecimiento o con la duración del uso. Una gráfica de supervivencia o de riesgo acumulado que incorpore la censura puede ayudar a evaluar esa hipótesis; ajustar únicamente los fallos completos distorsionaría el análisis.
- **Plan de observación.** El número r se fija de antemano y las unidades no se retiran anticipadamente por signos de deterioro. Un tiempo máximo adicional o retiros selectivos cambian el diseño; las leyes exactas derivadas aquí no deben trasladarse automáticamente a esos casos.
- **Tipo de evento.** Se modela la vida hasta el primer fallo de unidades no reparables durante el ensayo. Fallos recurrentes después de reparaciones requieren especificar un modelo de reparación o

de procesos de eventos. El MTTF del componente tampoco determina por sí solo la disponibilidad de un sistema con redundancia y tiempos de reparación.

La exposición acumulada incorpora toda la información necesaria para estimar la media bajo este modelo. El cociente A/r es un EMV insesgado, de varianza θ^2/r , y permite inferencia exacta mediante $2A/\theta \sim \chi^2_{2r}$. Ignorar a los supervivientes elimina exposición conocida y genera un sesgo negativo cuya magnitud puede calcularse explícitamente.

Los escenarios estudiados muestran que el número de fallos regula la precisión estadística, mientras que el tamaño inicial también interviene en la duración y en los recursos del ensayo. El intervalo exacto es la opción de referencia en este modelo porque su cobertura es conocida para cualquier número positivo de fallos. Las aproximaciones de Wald deben evaluarse por su cobertura efectiva. El estudio Weibull muestra que la mala especificación del riesgo puede dominar el error de aproximación normal. La simulación verifica el comportamiento del procedimiento en los escenarios definidos, pero no demuestra que el modelo describa un equipo real ni permite cuantificar por sí sola costos de reemplazo o pérdidas económicas.

A Código esencial y reproducción

Las funciones estadísticas están en `src/inference.py`; el programa `simulate.py` ejecuta el estudio y exporta sus resultados. El siguiente ejemplo calcula las coberturas del escenario severo:

```
import numpy as np
from src.inference import total_time_on_test, confidence_intervals
rng = np.random.Generator(np.random.PCG64(20260926))
t = np.sort(rng.exponential(scale=5000, size=(10_000, 50)), axis=1)
exposure = total_time_on_test(t, r=10)
for method, (lower, upper) in confidence_intervals(exposure, r=10).items():
    coverage = np.mean((lower <= 5000) & (5000 <= upper))
    print(method, f"{coverage:.4f}")
```

Reproducción desde la carpeta del proyecto:

```
python simulate.py
python -m unittest discover -s tests -v
python update_report.py
latexmk -pdf confiabilidad_censura_tipo_ii.tex
```

Las tablas, los metadatos y las figuras se guardan en `results/`. El README describe las siete verificaciones y las opciones de ejecución. El archivo L^AT_EX incorpora los datos de sus figuras y compila por sí solo en Overleaf con pdfL^AT_EX.

Referencias

- [1] ESPOL, Departamento de Matemáticas. *Confiabilidad en Supercomputación: Inferencia bajo Censura*. Enunciado del proyecto de Estadística Matemática, período 2025-2T. Material docente utilizado como punto de partida del estudio.
- [2] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods*, sección 8.1.3.1, “Censoring”. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr131.htm>.
- [3] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods*, sección 8.1.6.1, “Exponential”. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr161.htm>.
- [4] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods*, sección 8.4.1.2, “Maximum likelihood estimation”. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section4/apr412.htm>.
- [5] NIST/SEMATECH. *e-Handbook of Statistical Methods*, sección 8.1.6.2, *Weibull*. <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/apr/section1/apr162.htm>.